# Declaração de Uso de Inteligência Artificial Generativa

**Atividade Streamlit AVD – 2026.2** - Dashboards com Streamlit Aulas 21 a 23

Preencha este documento individualmente, assine e entregue em PDF como `prompts/DECLARACAO_IA.pdf` no repositório **e** no Classroom. A declaração é obrigatória **mesmo que o você não tenha usado IA** e deve estar **assinada** (manuscrita ou digital, ex.: gov.br).

Ela vale 0,5 ponto na rubrica da atividade; **declaração ausente ou sem assinatura = nota ZERO no projeto**.

Vale ressaltar que essa atividade é **individual**.

## 1. Identificação

| | |
|---|---|
| **Turma** | ☒ 5A ☐ 5B |
| **Nome Completo** | George Almerio Alves Neto |
| **E-mail** | gaan@cesar.school |
| **Repositório (link)** | https://github.com/georgenetoo/AVD-20262-pratica-streamlit |
| **Data de entrega** | 03/11/2026 |

## 2. Diretrizes (leiam antes de usar qualquer ferramenta)

**Permitido, desde que registrado na Seção 5:**

- Usar a Skill oficial do Streamlit (streamlit skills) para orientar a IA a gerar código no padrão correto da biblioteca.
- Gerar o esqueleto do `app.py` a partir do seu rascunho de layout, usando o Template de Prompt (Contexto, Entrada, Restrições, Formato de saída). Essa etapa faz parte da própria atividade (Aula 21).
- Apoio na criação de identidade visual e/ou apoio na otimização da interface do dashboard.
- Tirar dúvidas conceituais sobre Streamlit, Python, pandas, Git etc., como um tutor.
- Apoio com a sintaxe de bibliotecas de visualização (Altair, Plotly, Seaborn, matplotlib): o código que desenha o gráfico, não a escolha do gráfico nem a interpretação dele.
- Entender mensagens de erro e depurar código (local ou do deploy).
- Revisar a ortografia e clareza do README e de textos escritos por você.

**Proibido:**

- Deixar que a IA escolha, proponha ou justifique sozinha as métricas do Dashboard 2. As métricas podem ser calculadas com apoio de IA, mas a escolha de quais usar e por quê precisa ser sua, validada individualmente e consistente com o que você escreveu em entregas/justificativa-metricas.md.
- Pedir que a IA interprete os dados, escreva a justificativa das métricas ou tire conclusões sobre o seu dataset em seu lugar.
- Entregar qualquer trecho de código que você não saiba explicar. Inclusive o esqueleto do app.py gerado via IA/Skill.
- Omitir o uso de IA ou da Skill do Streamlit.

**Obrigatório:**

- Declarar se usou ou não a Skill oficial do Streamlit (streamlit skills)
- obrigatório mesmo que o único uso de IA tenha sido gerar o esqueleto do app.py com ela.
- Entregar esta declaração preenchida e assinada, mesmo que você não tenha usado IA.
- Marcar no código todo trecho feito com apoio de IA: # [IA] <ferramenta> – <finalidade>.
- Registrar cada uso na Seção 5 OU compartilhar os links (ou arquivos) das conversas completas com a professora (única forma de dispensar o registro bloco a bloco)

| Situação | Consequência |
|---|---|
| Uso declarado e dentro das diretrizes | Sem desconto. |
| Uso proibido, porém declarado | Itens afetados avaliados como “Não entregue”. |
| Uso não declarado, ou código/análise que você não sabe explicar | Nota ZERO no projeto. |
| Declaração ausente ou sem assinatura | Nota ZERO no projeto. |

*Na dúvida sobre se um uso é permitido, pergunte à professora antes de usar.*

## 3. Declaração geral (marque uma opção)

☐ Não utilizei nenhuma ferramenta de IA generativa em nenhuma etapa do projeto.

☒ **Utilizei IA generativa, somente nas situações permitidas, e registrei todos os usos nas Seções 4 a 6 (links das conversas ou blocos de registro).**

## 4. Ferramentas utilizadas

| **Ferramenta** (ex.: ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude) | **Versão / plano** | **Em que parte da atividade** (exemplo: esqueleto do app.py, Dashboard 2, deploy) |
|---|---|---|
| Claude (claude.ai, chat web) | Claude Opus 5.5 — assinatura paga do Claude | Orientação de setup e do ambiente; código de exportação do dataset; elaboração dos prompts a partir do meu rascunho e das minhas especificações; depuração; transcrição e revisão ortográfica da justificativa; orientação do deploy; montagem desta declaração. |
| Claude Code (extensão oficial do VS Code) | Claude Opus 5.5 (esforço High) — mesma assinatura | Inserção de células no notebook; esqueleto do app.py e Dashboard 1; identidade visual (config.toml); correção dos gráficos; implementação do Dashboard 2 conforme minhas especificações; identificação de linhas duplicadas. |
| Skill oficial do Streamlit (developing-with-streamlit, instalada via “streamlit skills”) | Versão incluída no Streamlit 1.66.1; instalada globalmente (~/.claude/skills) | Lida automaticamente pelo Claude Code em todas as sessões de geração e correção do código do app (app.py, src/, config.toml). |

## 5. Registro de usos

**Lembrete obrigatório:** se você usou a **Skill oficial do Streamlit** (streamlit skills) em qualquer momento, mesmo só para gerar o esqueleto do app.py, registre esse uso abaixo. Isso vale independentemente de qualquer outro uso de IA.

**Registro da Skill: sim, a Skill oficial do Streamlit foi usada**, instalada com `streamlit skills --yes` e lida automaticamente pelo Claude Code nos Usos nº 3, 4 e 5.

**Escolha uma das duas formas de registro:** foi utilizada a **Opção B – registro bloco a bloco**. As conversas completas continuam disponíveis (histórico do claude.ai e “Session history” do Claude Code no VS Code) caso a professora queira consultá-las.

### Opção B – registro bloco a bloco

| **Uso nº 1** | |
|---|---|
| Data | 02/11/2026 |
| Ferramenta | Claude (claude.ai) |
| Parte da atividade (arquivo ou seção) | Configuração do repositório e do ambiente: fork, clone, .venv, requirements.txt, “streamlit skills”. |
| Finalidade (qual item “Permitido” da Seção 2) | Tirar dúvidas conceituais sobre Streamlit, Python e Git, como um tutor; entender mensagens de erro. |
| O que foi pedido (resumo do prompt) | Passo a passo para preparar o ambiente a partir do repositório-modelo; diagnóstico de dependências que estavam sendo instaladas fora do ambiente virtual (.venv não criado/ativado). |
| O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado | Comandos de criação e ativação do .venv, instalação das dependências e inclusão do kagglehub no requirements.txt, executados por mim no terminal. Nenhum código do projeto foi gerado nesta etapa. |
| Como você verificou que estava correto | Conferi que o sys.prefix apontava para a pasta .venv e que as bibliotecas foram instaladas dentro dela; executei o app de exemplo com “streamlit run app.py”. |
| Link ou anexo da conversa | Histórico da conversa no claude.ai (conta do aluno), disponível para consulta da professora. |

| **Uso nº 2** | |
|---|---|
| Data | 02/11/2026 |
| Ferramenta | Claude (claude.ai) para orientação e código; Claude Code para inserir as células no notebook. |
| Parte da atividade (arquivo ou seção) | notebooks/eda-com-downloads.ipynb — seção “Download dos Datasets” (geração de data/raw e data/clean). |
| Finalidade (qual item “Permitido” da Seção 2) | Entender e depurar código; tirar dúvidas conceituais sobre pandas, como um tutor. |
| O que foi pedido (resumo do prompt) | Organizar os notebooks conforme o ROTEIRO.md e exportar o dataset tratado; diagnóstico do motivo de as medições meteorológicas estarem com tipo texto (object) em vez de numérico. |
| O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado | Células de cópia do CSV bruto, conversão para número (pd.to_numeric), tratamento do código −9999 do INMET como ausente e remoção das colunas “Unnamed: 0” e “municipio”. As células de pastas e de exportação seguem o notebook-modelo da professora. Removi a linha “!pip install” do meu notebook. O notebooks/eda.ipynb (EDA original) não foi alterado. |
| Como você verificou que estava correto | Conferi no df.info() que as colunas passaram a float64/int64 e que não havia valores −9999; conferi o tamanho do arquivo exportado e que data/clean/dataset.csv foi versionado (git ls-files data/clean). |
| Link ou anexo da conversa | Histórico da conversa no claude.ai (conta do aluno), disponível para consulta da professora. Claude Code → “Session history” (VS Code), sessão “Download dos Datasets”. |

| **Uso nº 3** | |
|---|---|
| Data | 02/11/2026 |
| Ferramenta | Claude Code com a Skill oficial do Streamlit; prompt elaborado com apoio do Claude (claude.ai). |
| Parte da atividade (arquivo ou seção) | app.py (esqueleto, abas, sidebar e Dashboard 1), src/data_loader.py, .streamlit/config.toml e estrutura vazia da aba do Dashboard 2. |
| Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2) | Gerar o esqueleto do app.py a partir do meu rascunho de layout usando o Template de Prompt; uso da Skill oficial do Streamlit; apoio com sintaxe de visualização (Altair); apoio na criação da identidade visual. |
| O que foi pedido (resumo do prompt) | Prompt estruturado (Contexto, Entrada, Restrições, Formato de saída) com base no meu rascunho entregas/rascunho-dashboard1.jpg, salvo em prompts/layout-skeleton-prompt.md. Restrições explícitas: não escolher nem sugerir métricas/gráficos do Dashboard 2, não interpretar os dados e marcar todo trecho com "# [IA] Claude Code – …". |
| O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado | Código do Dashboard 1: seletor de variáveis, slider de intervalo por variável, contador de linhas, mapa de calor (Pearson/Spearman) e histogramas com bins calculados em numpy; tema visual em azul. A ferramenta acrescentou por conta própria dois ajustes de apresentação (dicionário de nomes curtos para exibição e remoção da diagonal do mapa de calor), que revisei e mantive. |
| Como você verificou que estava correto | Testes com AppTest (0, 1 e 2+ variáveis; slider estreito) relatados pela ferramenta; testei manualmente no navegador (limpar seleção, 1 variável, sliders, troca Pearson/Spearman) e li a explicação do código bloco a bloco. |
| Link ou anexo da conversa | Claude Code → "Session history" (VS Code), sessão "Layout do dashboard…". |

| **Uso nº 4** | |
|---|---|
| Data | 02/11/2026 |
| Ferramenta | Claude Code; problema identificado na tela com apoio do Claude (claude.ai). |
| Parte da atividade (arquivo ou seção) | app.py — histogramas e eixos do mapa de calor (Dashboard 1). |
| Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2) | Entender e depurar código; apoio com sintaxe de visualização (Altair). |
| O que foi pedido (resumo do prompt) | Corrigir histogramas que apareciam só com os eixos (sem barras) e rótulos do eixo X do mapa de calor que ficavam ocultos. |
| O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado | Remoção dos cantos arredondados das barras (incompatíveis com bins pré-calculados nessa versão do Vega-Lite) e configuração dos rótulos (labelOverlap=False, labelAngle=−45, labelLimit). |
| Como você verificou que estava correto | Recarreguei o app e confirmei visualmente as barras e todos os rótulos; repeti os testes dos widgets. |
| Link ou anexo da conversa | Histórico da conversa no claude.ai (conta do aluno), disponível para consulta da professora. Claude Code → "Session history" (VS Code), sessão "Layout do dashboard…". |

| **Uso nº 5** | |
|---|---|
| Data | 02/11/2026 |
| Ferramenta | Claude (claude.ai) para conferir a viabilidade das minhas especificações e convertê-las em prompt; Claude Code para implementar. |
| Parte da atividade (arquivo ou seção) | app.py — aba “Painel de KPIs” (Dashboard 2); prompts/prompt-dashboard2.md. |
| Finalidade (qual item “Permitido” da Seção 2) | Cálculo das métricas com apoio de IA (a escolha de quais usar e por quê é minha, conforme a Seção 2); apoio com sintaxe de visualização (Altair). |
| O que foi pedido (resumo do prompt) | Implementar exatamente o público-alvo, as 4 métricas, os 3 gráficos e os 3 filtros definidos por mim, com base no meu rascunho entregas/rascunho-dashboard2.jpg. A IA não sugeriu métricas, gráficos nem filtros: apenas conferiu se podiam ser calculados com as colunas existentes e apontou ambiguidades na minha especificação, que eu decidi (uso das colunas horárias de temperatura e umidade; regra do mês de referência; janeiro comparado com dezembro do ano anterior; eixo em linha do tempo ano-mês; filtro Mês aplicado só às métricas). |
| O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado | Implementação integral da aba. A ferramenta levantou uma decisão sobre a métrica 4 (usar os meses completos mesmo fora do filtro), e eu decidi manter os meses completos. |
| Como você verificou que estava correto | Testes com AppTest relatados pela ferramenta (Ano “Todos” e um ano; Mês “Todos” e um mês; janeiro com e sem dezembro anterior; período sem dados); conferência manual das métricas, dos filtros e dos gráficos no navegador. |
| Link ou anexo da conversa | Histórico da conversa no claude.ai (conta do aluno), disponível para consulta da professora. Claude Code → “Session history” (VS Code), sessão “Layout do dashboard…”. |

| **Uso nº 6** | |
|---|---|
| Data | 02/11/2026 |
| Ferramenta | Claude Code (identificou o problema); Claude (claude.ai) (forneceu o código da correção). |
| Parte da atividade (arquivo ou seção) | notebooks/eda-com-downloads.ipynb e data/clean/dataset.csv. |
| Finalidade (qual item “Permitido” da Seção 2) | Entender e depurar código (erro nos dados que afetava os cálculos). |
| O que foi pedido (resumo do prompt) | Avaliar o impacto de 5.832 linhas 100% duplicadas (jan–ago/2026) nas métricas e como removê-las. |
| O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado | Uso de drop_duplicates() depois da remoção da coluna “Unnamed: 0”, marcado com “# [IA]”. A decisão de remover as duplicatas foi minha. |
| Como você verificou que estava correto | Saída “Linhas duplicadas removidas: 5832”; dataset final com 207.528 linhas; limpei o cache do app e confirmei a mudança em “Dias com chuva” (de 2.897 para 2.892). |
| Link ou anexo da conversa | Histórico da conversa no claude.ai (conta do aluno), disponível para consulta da professora. Claude Code → “Session history” (VS Code), sessão “Layout do dashboard…”. |

| **Uso nº 7** | |
|---|---|
| Data | 02/11/2026 |
| Ferramenta | Claude (claude.ai) |
| Parte da atividade (arquivo ou seção) | entregas/justificativa-metricas.md |
| Finalidade (qual item “Permitido” da Seção 2) | Revisar a ortografia e a clareza de texto escrito por mim. |
| O que foi pedido (resumo do prompt) | (a) Transcrição literal das respostas que eu já tinha escrito na conversa para dentro do modelo da justificativa, sem acréscimo de conteúdo; os campos que eu ainda não tinha respondido ficaram em branco e foram escritos por mim. (b) Revisão de ortografia e clareza do texto final. |
| O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado | A estrutura do modelo e a transcrição das minhas frases. As sugestões de clareza foram avaliadas por mim e aplicadas a meu critério. A IA não escreveu nenhuma justificativa. |
| Como você verificou que estava correto | Reli o arquivo inteiro e confirmei que todo o conteúdo das justificativas é meu e consistente com as métricas implementadas. |
| Link ou anexo da conversa | Histórico da conversa no claude.ai (conta do aluno), disponível para consulta da professora. |

| **Uso nº 8** | |
|---|---|
| Data | 02/11/2026 |
| Ferramenta | Claude (claude.ai) |
| Parte da atividade (arquivo ou seção) | Deploy no Streamlit Community Cloud; README.md (link do app). |
| Finalidade (qual item “Permitido” da Seção 2) | Tirar dúvidas conceituais (Git e deploy), como um tutor. |
| O que foi pedido (resumo do prompt) | Checklist antes do deploy e passo a passo de publicação. |
| O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado | Conferência com git status e git ls-files data/clean; configuração do deploy (repositório, branch main, app.py, Python 3.12). O link foi inserido por mim no README. |
| Como você verificou que estava correto | Abri o app em janela anônima, sem login, e confirmei que os widgets e as duas abas funcionam: https://clima-curitiba-george.streamlit.app/ |
| Link ou anexo da conversa | Histórico da conversa no claude.ai (conta do aluno), disponível para consulta da professora. |

| **Uso nº 9** | |
|---|---|
| Data | 02/11/2026 |
| Ferramenta | Claude (claude.ai) |
| Parte da atividade (arquivo ou seção) | prompts/DECLARACAO_IA.pdf (esta declaração). |
| Finalidade (qual item “Permitido” da Seção 2) | Revisar a ortografia e a clareza de texto escrito por mim (Seção 7) e organizar o registro dos usos acima. |
| O que foi pedido (resumo do prompt) | Montagem deste documento a partir do histórico real da conversa e das sessões do Claude Code; revisão da minha reflexão (Seção 7). |
| O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado | Preenchimento das Seções 1 e 3 a 6. A reflexão da Seção 7 foi escrita por mim; aceitei dois ajustes de precisão sugeridos (deixar claro que a IA não sugeriu métricas nem gráficos e que as decisões foram minhas). |
| Como você verificou que estava correto | Li o documento inteiro, conferi cada uso com o histórico das conversas e assinei via gov.br. |
| Link ou anexo da conversa | Histórico da conversa no claude.ai (conta do aluno), disponível para consulta da professora. |

## 6. Trechos de código feitos com apoio de IA

Esta seção é mais simples do que em outros projetos: o esqueleto do app.py gerado com apoio de IA (via Template de Prompt e/ou Skill do Streamlit) é uma etapa prevista da atividade, não uma exceção a justificar linha a linha. Basta marcar abaixo onde houve apoio de IA em algum nível, o detalhamento de cada uso continua nas Seções 4 e 5.

Todos os trechos com apoio de IA estão marcados no código com `# [IA] Claude Code – …` ou `# [IA] Claude (claude.ai) – ….`

| **Arquivo / parte** | **Teve apoio de IA?** | **Tipo de apoio** (ex.: esqueleto via Skill, sintaxe de gráfico, depuração) |
|---|---|---|
| app.py (esqueleto) | ☒ Sim ☐ Não | Esqueleto gerado pelo Claude Code com a Skill do Streamlit, a partir do meu rascunho e do Template de Prompt. |
| Dashboard 1 (correlação + distribuição) | ☒ Sim ☐ Não | Código dos filtros e dos gráficos (sintaxe Altair) e depuração dos histogramas e rótulos. |
| Dashboard 2 (KPIs) | ☒ Sim ☐ Não | Implementação do cálculo e dos gráficos das métricas escolhidas por mim; sintaxe Altair. |
| Deploy / configuração | ☒ Sim ☐ Não | Orientação passo a passo (tutor); identidade visual em .streamlit/config.toml; ambiente .venv. |
| notebooks/eda-com-downloads.ipynb (exportação) | ☒ Sim ☐ Não | Conversão de tipos, tratamento de −9999 e remoção de duplicatas; células marcadas com # [IA]. |
| entregas/justificativa-metricas.md | ☒ Sim ☐ Não | Transcrição literal das minhas respostas no modelo e revisão de ortografia/clareza; conteúdo escrito por mim. |

## 7. Reflexão individual (8 a 15 linhas)

*Onde a IA ajudou? Em algum momento ela sugeriu uma métrica, um gráfico ou uma interpretação que você teve que ajustar ou rejeitar? Como você garantiu que as métricas do Dashboard 2 refletem sua própria escolha e validação, e não apenas o que a IA sugeriu?*

**1. Onde a IA ajudou?**
Utilizei a IA como ferramenta de apoio para entender melhor o funcionamento do código, esclarecer dúvidas técnicas, otimizar o tempo de desenvolvimento e revisar possíveis erros na implementação do dashboard.

**2. Ela sugeriu alguma métrica, gráfico ou interpretação que você teve que ajustar ou rejeitar?**
Não. A IA não sugeriu métricas nem gráficos. Ela ajudou a organizar as métricas e os gráficos que eu defini e apontou pontos que precisavam de uma decisão minha, principalmente na forma de calcular as médias, na comparação da umidade entre os meses e no tratamento de dados duplicados. Também precisei pedir correções em gráficos que não apareciam corretamente na tela.

**3. Como você garantiu que as métricas do Dashboard 2 são escolha sua?**
Analisei as variáveis disponíveis, considerei o público-alvo e o objetivo do painel e avaliei quais métricas seriam mais úteis. Usei a IA apenas para conferir se as métricas podiam ser calculadas com as colunas disponíveis e para revisar detalhes técnicos, mas as decisões e os critérios utilizados no dashboard foram definidos por mim.

## 8. Termo de responsabilidade

Declaro que as informações deste documento são verdadeiras e completas; que compreendo e sei explicar todo o código, as saídas e as análises entregues, inclusive os trechos feitos com apoio de IA; e que estou ciente de que uso não declarado, uso proibido, Skill não declarada, ou incapacidade de explicar o trabalho resultam nas consequências da Seção 2.

| | |
|---|---|
| **Nome** | George Almerio Alves Neto |
| **Assinatura** (manuscrita ou gov.br) | gov.br Documento assinado digitalmente<br>GEORGE ALMERIO ALVES NETO<br>Data: 02/11/2026 21:19:32-0300<br>Verifique em https://validar.iti.gov.br |
| **Data** | 03/11/2026 |